ĐỀ LUYỆN SỐ 16 – BÀI 4 (1,0 điểm)

Toán thực tế: chu vi, diện tích, cung tròn, quạt, vành khăn – lập biểu thức, phương trình · Hình quạt – bốn góc của viên gạch hoa · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 4. *(1,0 điểm)* Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm. Tại bốn đỉnh, người ta vẽ bốn hình quạt tròn (mỗi hình quạt là một phần tư hình tròn) cùng bán kính x (cm), $0 < x \le 20$, và tô màu bốn hình quạt đó.

a) Viết biểu thức tính diện tích phần không tô màu theo x và π.

b) Tìm x để phần tô màu chiếm đúng một nửa diện tích viên gạch (lấy $\pi \approx 3{,}14$, làm tròn đến hàng phần trăm).

Tự soát:

☐ Biểu thức đã thu gọn, có đơn vị ☐ Đúng công thức chu vi, diện tích, cung, quạt, vành khăn

☐ Đối chiếu điều kiện khi nhận nghiệm ☐ Làm tròn đúng yêu cầu, trả lời đủ câu hỏi

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 16

Hình quạt – bốn góc của viên gạch hoa

Đáp số: a) $1600 - \pi x^2$ (cm²). b) $x \approx 15{,}96$ cm.

a) Bốn hình quạt, mỗi hình là $\frac{1}{4}$ hình tròn bán kính x: tổng diện tích πx^2	0,25
Phần không tô màu: $1600 - \pi x^2$ (cm²)	0,25
b) $\pi x^2 = \frac{1}{2} \cdot 1600 = 800 \iff x^2 = \dfrac{800}{3{,}14} \approx 254{,}78$	0,25
$x \approx 15{,}96$ (cm) (thỏa $0 < x \le 20$)	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Tính mỗi hình quạt là nửa hình tròn · Quên điều kiện x ≤ 20

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện 10: viên gạch hình vuông có các hình tròn tô màu) (số liệu đã đổi).